

Astrofísica (Semestre 2 2026)

El Sistema Solar (II)

Marte, Júpiter y Saturno

Nina Hernitschek

Centro de Astronomía CITEVA

Universidad de Antofagasta

2 Septiembre 2026

Motivación

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

En la **última clase**, analizamos los tres planetas más cercanos al Sol de nuestro Sistema Solar: Mercurio, Venus y nuestra Tierra.

Motivación

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

En la **última clase**, analizamos los tres planetas más cercanos al Sol de nuestro Sistema Solar: Mercurio, Venus y nuestra Tierra.

Ahora continuaremos con los demás planetas de nuestro Sistema Solar, entre ellos el planeta rojo, Marte, y los gigantes gaseosos.

Marte

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Marte, el planeta rojo, es el cuarto planeta desde el Sol. Marte es conocido desde la antigüedad porque se puede ver sin telescopios avanzados.



Características principales de Marte

Posee una superficie caracterizada por rocas de color rojizo, gigantes volcanes y grandes desiertos. Tiene una delgada atmósfera de CO_2 , que hace al planeta seco y frío, con capas polares blancas de dióxido de carbono sólido o nieve carbónica.

Temperatura: entre -120 y 25 °C.

Marte

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Datos del planeta Marte

Distancia orbital (km)	227.943.824
Radio ecuatorial (km)	3.389
Volumen (km ³)	163.115.609.799
Masa (kg)	6.41693×10^{24}
Densidad (g/cm ³)	3.934
Gravedad en superficie (m/s ²)	3,71
Velocidad de escape (km/h)	18.108
Duración del día	24 horas, 37 minutos
Duración del año	687 días terrestres
Velocidad de su órbita (km/h)	86.677
Composición de la atmósfera	Dióxido de Carbono, Nitrógeno y Argón
Lunas descubiertas	2

Marte

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Estructura, geología y composición de Marte

Marte es rojo principalmente porque su superficie está cubierta de óxido de hierro, comúnmente conocido como herrumbre, que se formó cuando las rocas ricas en hierro se oxidaron en presencia de **agua** en los inicios de la historia del planeta. Este polvo fino y oxidado cubre gran parte del planeta y se eleva a la atmósfera, lo que le da un aspecto rojo persistente.



El rover Perseverance utilizó su sensor de imágenes Mastcam-Z con zoom para capturar esta imagen del cerro "Santa Cruz".

Marte

El Sistema
Solar (II)

Motivación

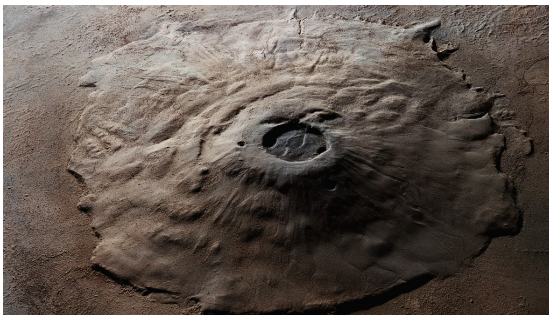
Marte

Júpiter

Saturno

Estructura, geología y composición de Marte

El Monte Olimpo (Olympus Mons) es la montaña más grande de Marte y el volcán más alto del sistema solar, con una altitud aproximada de 25 a 27 km y una extensión de más de 600 km.



Vista orbital del volcán Olympus Mons de Marte.

Marte

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

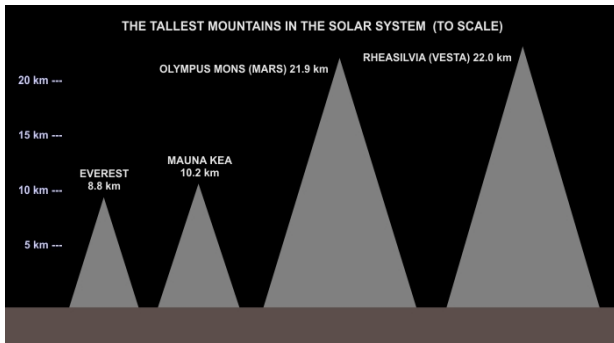
Júpiter

Saturno

Datos clave sobre el Monte Olimpo:

Ubicación: Se encuentra en la región volcánica de Tharsis.

Altura: Con una altitud aproximada de 21 a 25 km, es casi tres veces más alto que el Monte Everest.



Marte

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Datos clave sobre el Monte Olimpo:

Ubicación: Se encuentra en la región volcánica de Tharsis.

Altura: Con una altitud aproximada de 21 a 25 km, es casi tres veces más alto que el Monte Everest.

Estructura: Es un gigantesco volcán en escudo con pendientes muy suaves (de tan solo 2 a 5 grados), formado por flujos de lava lentos y continuos a lo largo de millones de años.

Edad: Probablemente tenga más de 200 millones de años.

Descubrimiento: Aunque fue visto en el siglo XIX, su tamaño real fue revelado por la sonda Mariner 9 de la NASA en la década de 1970.

Marte

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Las bajas temperaturas y la delgada atmósfera de dióxido de carbono que posee imposibilitan la existencia de agua líquida en su superficie. Aún se investiga la historia de este planeta y la posibilidad de albergar vida.

¿Hubo agua líquida en Marte en el pasado?

La evidencia geológica de agua pasada incluye enormes canales de desagüe excavados por inundaciones, antiguas redes de valles fluviales, deltas y lechos de lagos. Además, se han detectado rocas y minerales en la superficie que solo pudieron formarse en agua líquida.

Marte

El Sistema
Solar (II)

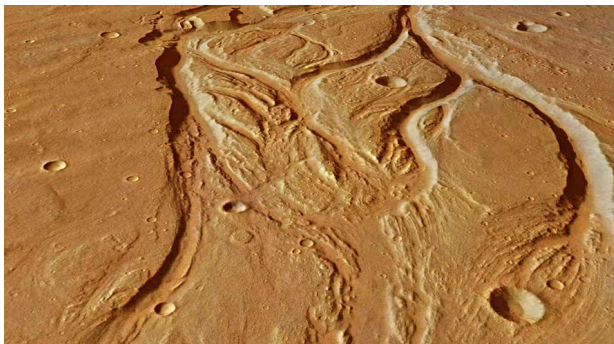
Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Los investigadores han identificado 16 enormes **redes fluviales en el antiguo Marte** que transportaron casi la mitad de los sedimentos del planeta y podrían marcar los mejores lugares para buscar señales de vida.



Redes fluviales en el antiguo Marte.

Crédito: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Marte

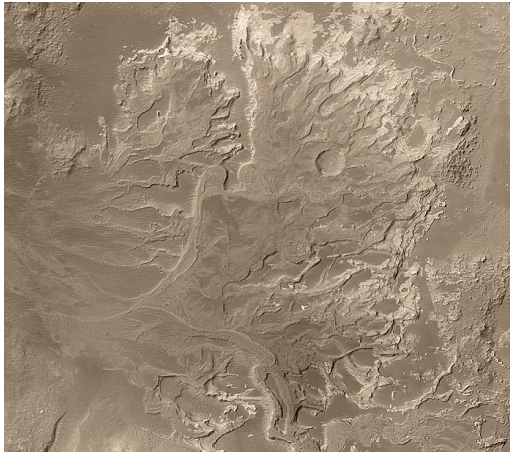
El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

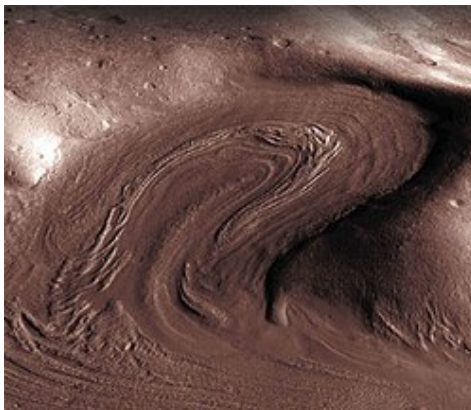
Júpiter

Saturno



Delta del lago en el cráter de Eberswalde.

¿Glaciares antiguos en Marte?



Vista de un depósito lobulado de 5 km de ancho, similar a un glaciar, que asciende hacia un cañón en forma de caja. La superficie presenta morrenas, depósitos de rocas que muestran el avance del glaciar.

Marte

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

¿Qué pasó con el agua?

Hace unos 3.800 millones de años, Marte podría haber tenido una atmósfera más densa y temperaturas superficiales más altas, lo que podría haber permitido la presencia de mayores cantidades de agua líquida en la superficie, incluyendo posiblemente un gran océano que podría haber cubierto un tercio del planeta. Al parecer, el agua también ha fluido por la superficie durante breves periodos en diversos intervalos más recientes en la historia de Marte.

Marte

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

¿Dónde está el agua ahora?

La cantidad actual de agua en Marte se puede estimar a partir de imágenes de naves espaciales, técnicas de teledetección (mediciones espectroscópicas, radar de penetración terrestre, etc.) e investigaciones de superficie realizadas con módulos de aterrizaje y vehículos exploradores, incluida espectroscopia de rayos X, espectroscopia de neutrones y sismografía.



Marte contiene agua, aunque principalmente en forma de permafrost subterráneo.

El agua superficial es fácilmente visible en algunos lugares, como el cráter Korolev, lleno de hielo, cerca del casquete polar norte.

Marte

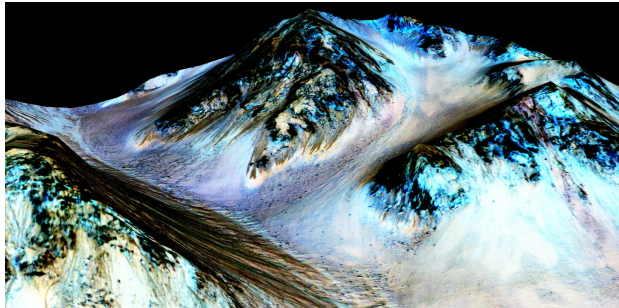
El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno



Se infiere que estas líneas oscuras y estrechas de 100 metros de longitud, llamadas líneas de pendiente recurrentes, que fluyen cuesta abajo en Marte, se formaron por agua fluyente contemporánea. Recientemente, científicos planetarios detectaron sales hidratadas en estas laderas del cráter Hale, lo que corrobora su hipótesis original de que las líneas se formaron por agua líquida.

La imagen es la combinación de una imagen falso color con un modelo digital del terreno. Créditos: NASA/JPL/Universidad de Arizona

Marte

El Sistema
Solar (II)

Motivación

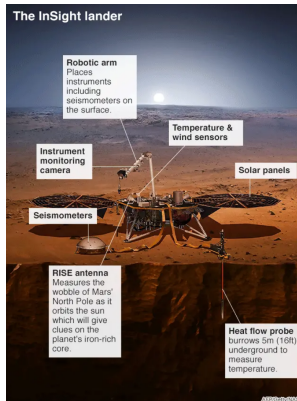
Marte

Júpiter

Saturno

Yacimiento subterráneo profundo

El análisis de 4 años de datos sísmicos (más de 470 terremotos) del módulo de aterrizaje InSight sugiere que la corteza media está compuesta de roca ígnea fracturada saturada con agua líquida.



La atmósfera de Marte

Marte tiene una atmósfera delgada y enrarecida. Marte tiene una atmósfera activa, pero la superficie del planeta no está activa. Sus volcanes están muertos.

Composición de la atmósfera: Dióxido de Carbono, Nitrógeno y Argón

Marte

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Las lunas de Marte

Marte tiene dos lunas pequeñas e irregulares: Fobos y Deimos.

Son descubiertas en 1877 por Asaph Hall. Las lunas fueron bautizados por él, dándole los nombres de los dos hijos que en la mitología griega acompañaban al dios Marte: Fobos (miedo) y Deimos (terror).

Se cree que son asteroides capturados del cinturón cercano. Fobos es la más grande y cercana, orbitando rápido y en riesgo de colisión, mientras que Deimos es más pequeña y se aleja.



Fobos (arriba) y Deimos
(abajo), lunas de Marte, a
escala

Marte

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

La exploración de Marte

Varias misiones han orbitado, aterrizado o volado alrededor de Marte: InSight, MAVEN, el Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO, por sus siglas en inglés), y muchas más. Marte es el único planeta al que hemos enviado vehículos exploradores.

El helicóptero, Ingenuity, realizó con éxito pruebas de vuelo motorizado y controlado en otro mundo por primera vez. Viajó a Marte como pasajero del rover Perseverance y trabajó con el rover para explorar el planeta.



Selfie de Perseverance con Ingenuity

Marte

El Sistema
Solar (II)

Motivación

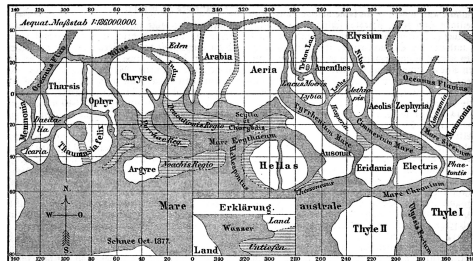
Marte

Júpiter

Saturno

Curiosidades sobre Marte

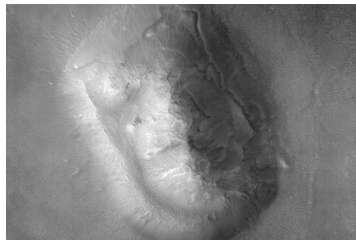
Los **canales marcianos** son estructuras lineales muy finas observadas por primera vez en 1877 por el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli mientras observaba Marte. Algunos representan cañones en el terreno, pero la mayoría no corresponden a ninguna característica conocida actualmente de la superficie marciana. Deben interpretarse, en parte, como efectos de albedo y contraste, y en parte como ilusiones ópticas.



Mapa de la superficie marciana según Schiaparelli

Curiosidades sobre Marte

La **"Cara de Marte"** en la región de Cydonia, fotografiada por la sonda Viking 1 en 1976, es una ilusión óptica causada por la luz, las sombras y la baja resolución. Imágenes de alta resolución revelaron que el supuesto monumento artificial era una meseta formada naturalmente, un fenómeno que psicológicamente se explica como pareidolia.



La famosa "Cara de Marte". Izquierda: imagen de la sonda Viking de 1976. Derecha: imagen de la misma colina tomada por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter en 2007.

Júpiter

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. El tiene más del doble de la masa que el resto de planetas juntos. Por lo que recibe su nombre del dios entre los dioses del Olimpo, Zeus; Júpiter en la mitología romana.

Todavía no está claro si en el fondo Júpiter tiene un núcleo central de material sólido o si podría ser una sopa espesa, supercaliente y densa.



Crédito: ASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley)

Júpiter

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Características principales de Júpiter

Su atmósfera de hidrógeno y helio contiene nubes de color pastel y su inmensa magnetosfera, anillos y satélites, lo convierten en un sistema planetario en sí mismo.

Temperatura: promedio de -150°C

Júpiter

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Datos del planeta Júpiter

Distancia orbital (km)	778.340.821
Radio ecuatorial (km)	69.911
Volumen (km ³)	1.431.281.810.739.360
Masa (kg)	$1,89813 \times 10^{27}$
Densidad (g/cm ³)	1,326
Gravedad en superficie (m/s ²)	24,79
Velocidad de escape (km/h)	216.720
Duración del día	9 horas, 56 minutos
Duración del año	12 años terrestres
Velocidad de su órbita (km/h)	47.002
Composición de la atmósfera	Hidrógeno y Helio
Lunas descubiertas	95

Júpiter

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Estructura, geología y composición de Júpiter

La composición de Júpiter es similar a la del Sol: principalmente hidrógeno y helio. En las profundidades de la atmósfera, la presión y la temperatura aumentan, comprimiendo el hidrógeno gaseoso hasta convertirlo en líquido. Esto le otorga a Júpiter el océano más grande del sistema solar: un océano compuesto de hidrógeno en lugar de agua.

Estructura, geología y composición de Júpiter

La composición de Júpiter es similar a la del Sol: principalmente hidrógeno y helio. En las profundidades de la atmósfera, la presión y la temperatura aumentan, comprimiendo el hidrógeno gaseoso hasta convertirlo en líquido. Esto le otorga a Júpiter el océano más grande del sistema solar: un océano compuesto de hidrógeno en lugar de agua.

¿Se trata de un planeta formado exclusivamente por gas?

La respuesta es que todavía se desconoce la naturaleza del interior del planeta, pero los científicos barajan la posibilidad de que Júpiter albergue un núcleo sólido en su interior, aunque de ser así, es probable que solo tenga el tamaño de la Tierra.

Júpiter

El Sistema
Solar (II)

Motivación

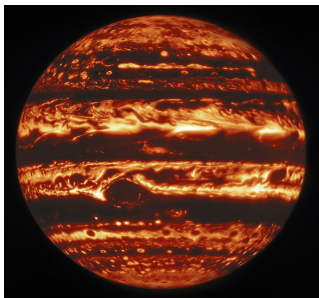
Marte

Júpiter

Saturno

Estructura, geología y composición de Júpiter

Júpiter produce su propia **energía interna** e irradia al espacio aproximadamente entre 1,6 y 2 veces más calor que el que recibe del Sol. Esta energía no proviene de la fusión nuclear, como en una estrella - sino de la contracción de Kelvin-Helmholtz, donde el planeta se encoge lentamente bajo su propia gravedad, convirtiendo la energía potencial gravitatoria en calor.



Esta **vista infrarroja** de Júpiter se creó a partir de datos capturados con el instrumento NIRI (Near-Infrared Imager) en Gemini Norte, Hawaii. Crédito: Observatorio Internacional Gemini/NOIRLab/NSF/AURA, M.H. Wong (UC Berkeley) et al.

Júpiter

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

La atmósfera de Júpiter

Júpiter está cubierto de bandas de nubes arremolinadas. Tiene grandes tormentas como la Gran Mancha Roja, que existe desde hace cientos de años.

Los colores vivos que se ven en las gruesas bandas de Júpiter podrían ser columnas de gases con azufre y fósforo que se elevan desde el interior más cálido del planeta. La rápida rotación de Júpiter (que gira una vez cada 10 horas) crea fuertes corrientes en chorro que separan sus nubes en cinturones oscuros y zonas brillantes a lo largo de largos tramos.



Vista de cerca de la Gran Mancha Roja por la nave espacial Juno.

Júpiter

El Sistema
Solar (II)

Motivación

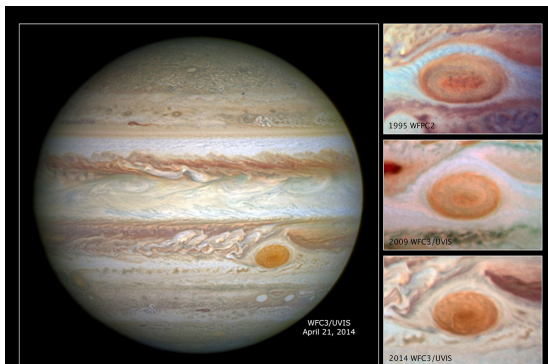
Marte

Júpiter

Saturno

La atmósfera de Júpiter

La característica Gran Mancha Roja de Júpiter- una tormenta anticiclónica en espiral más grande que la Tierra - se ha reducido al tamaño más pequeño jamás medido. Los astrónomos han seguido esta reducción desde la década de 1930.



Jupiter and the Great Red Spot
Hubble Space Telescope WFC3/UVIS WFC2

Júpiter

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

La atmósfera de Júpiter

La velocidad a la que gira este coloso del sistema solar también es endiablada, pues no solo hay que tener en cuenta que el día en Júpiter dura apenas unas escasas 10 horas mientras que en la Tierra un día dura 24 horas, sino también que su radio es 10 veces mayor que el de nuestro planeta.

La atmósfera de Júpiter

La velocidad a la que gira este coloso del sistema solar también es endiablada, pues no solo hay que tener en cuenta que el día en Júpiter dura apenas unas escasas 10 horas mientras que en la Tierra un día dura 24 horas, sino también que su radio es 10 veces mayor que el de nuestro planeta.

Esta también es la causa de los **fuertes vientos** que se producen en la atmósfera de Júpiter, los cuales en el ecuador del planeta pueden alcanzar hasta los 540 kilómetros por hora, dando lugar a las tormentas más impresionantes del sistema solar, como es el caso de la Gran Mancha Roja, una tormenta que según los científicos lleva activa más de 300 años y en la cual cabrían 2 planetas como la Tierra.

Júpiter

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

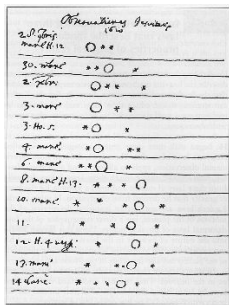
Júpiter

Saturno

Las lunas de Júpiter

Júpiter tiene 95 lunas reconocidas oficialmente por la Unión Astroómica Internacional. Las cuatro lunas más grandes - Ío, Europa, Ganimedes y Calisto - fueron observadas por primera vez por el astrónomo Galileo Galilei en 1610 utilizando una versión temprana del telescopio.

Estas cuatro lunas se conocen hoy como los **satélites galileanos** y son algunos de los destinos más fascinantes de nuestro sistema solar.



Un boceto que hizo Galileo de las posiciones cambiantes de las lunas de Júpiter.

Júpiter

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Las lunas de Júpiter

Ganímedes es la luna más grande del sistema solar (incluso más grande que Mercurio).

Ío es el cuerpo con mayor actividad volcánica del sistema solar.

Los escasos cráteres pequeños de Calisto indican un bajo grado de actividad superficial actual.

Un océano de agua líquida con los ingredientes necesarios para la vida podría yacer bajo la corteza helada de Europa, el objetivo de la misión Europa Clipper de la NASA.



Júpiter

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

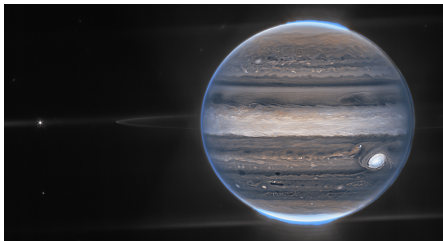
Saturno

Los anillos de Júpiter

Descubiertos en 1979 por la sonda espacial Voyager 1 de la NASA, los anillos de Júpiter fueron una sorpresa. los anillos son muy tenues y delgados.

Están compuestos de pequeñas partículas oscuras y son difíciles de ver, excepto cuando están retroiluminados por el Sol.

Los datos de la sonda Galileo indican que el sistema de anillos de Júpiter podría estar formado por el polvo que se levanta cuando los meteoroides interplanetarios impactan contra las pequeñas lunas más internas del planeta gigante.



El telescopio espacial James Webb captura esa imagen de los anillos de Júpiter.

La exploración de Júpiter

La exploración de Júpiter se ha llevado a cabo mediante observaciones cercanas realizadas por naves espaciales automatizadas. Comenzó con la llegada de la Pioneer 10 al sistema joviano en 1973 y, a partir de 2026, ha continuado con ocho misiones espaciales más en las proximidades de Júpiter y dos más en ruta.

Misiones activas en Júpiter:

Juno (NASA, desde 2016): Orbita Júpiter para estudiar su atmósfera, campo magnético y estructura.

JUICE (ESA, lanzamiento en 2023, llegada en 2031): Estudia las lunas galileanas Ganimedes, Calisto y Europa.

Europa Clipper (NASA, lanzamiento en 2024, llegada en 2030): Realiza numerosos sobrevuelos de Europa para estudiar su océano bajo la corteza helada.

Júpiter

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

La exploración de Júpiter



Júpiter, visto por la Pioneer 10 en 1973, la primera nave espacial en visitar Júpiter.

Júpiter

El Sistema
Solar (II)

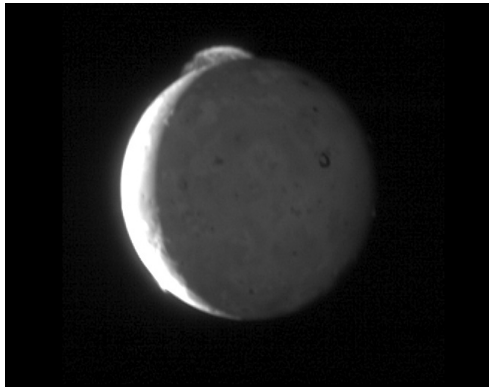
Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

La exploración de Júpiter



Columnas volcánicas en Ío, registradas por New Horizons en 2008.

Júpiter

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Curiosidades sobre Júpiter

Júpiter tiene el día más corto del sistema solar. Un día en Júpiter dura 9,9 horas (el tiempo que tarda Júpiter en dar una vuelta completa), y completa su órbita alrededor del Sol (un año en tiempo joviano) en unos 12 años terrestres.



Su ecuador está inclinado tan solo 3 grados con respecto a su órbita alrededor del Sol. Esto significa que Júpiter gira prácticamente en vertical y no tiene estaciones tan extremas como otros planetas.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Saturno es el sexto planeta en distancia al sol del sistema solar. También se trata del segundo planeta más grande.

Por lo que al igual que Júpiter, recibe su nombre de uno de los dioses más importantes de la mitología para griegos y romanos, quienes respectivamente se referían a él como Cronos y Saturno, y en sendas mitologías fueron padres de Zeus y Júpiter.

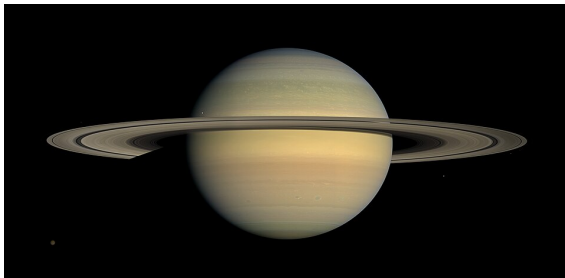


Imagen de Saturno construida a través de un mosaico de fotos tomadas en 2008 por la sonda espacial Cassini.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Características principales de Saturno

Saturno rivaliza con Júpiter en cuanto a tamaño y estructura, pero tiene un sistema de anillos más complicado y con mayor número de satélites, entre los que se encuentra Titán, una luna que posee una atmósfera densa.

Saturno posee hermosos anillos de hielo y roca. Sus lunas son aún más interesantes y fuente de investigación para muchos científicos.

Debido a su gran distancia del Sol, Saturno tarda mucho más tiempo en completar una órbita en comparación con la Tierra, aunque gira muy rápido y un día dura sólo 10,7 horas.

Temperatura: promedio de -180°C

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Datos del planeta Saturno

Distancia orbital (km)	1.426.666.422
Radio ecuatorial (km)	58.238
Volumen (km ³)	827.129.915.150.897
Masa (kg)	$5,68319 \times 10^{26}$
Densidad (g/cm ³)	0,687
Gravedad en superficie (m/s ²)	10,4
Velocidad de escape (km/h)	129.924
Duración del día	10 horas, 34 minutos
Duración del año	29 años terrestres
Velocidad de su órbita (km/h)	129.924
Composición de la atmósfera	Hidrógeno y Helio
Lunas descubiertas	274

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Estructura, geología y composición de Saturno

Al igual que Júpiter, Saturno está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, y no tiene una superficie sólida sobre la que se pueda estar de pie. Como resultado, tiene solo una octava parte de la densidad de la Tierra, a pesar de tener 95 veces su masa.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Estructura, geología y composición de Saturno

Al igual que Júpiter, Saturno está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, y no tiene una superficie sólida sobre la que se pueda estar de pie. Como resultado, tiene solo una octava parte de la densidad de la Tierra, a pesar de tener 95 veces su masa.

El núcleo del planeta está compuesto principalmente de hidrógeno metálico, las capas internas de hidrógeno líquido y helio, y las capas superiores/externas de hidrógeno gaseoso.

Sin embargo, se cree que el hidrógeno metálico del núcleo rodea un núcleo interno, compuesto de roca y hielo, con una masa entre 10 y 20 veces mayor que la de la Tierra.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Estructura, geología y composición de Saturno

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

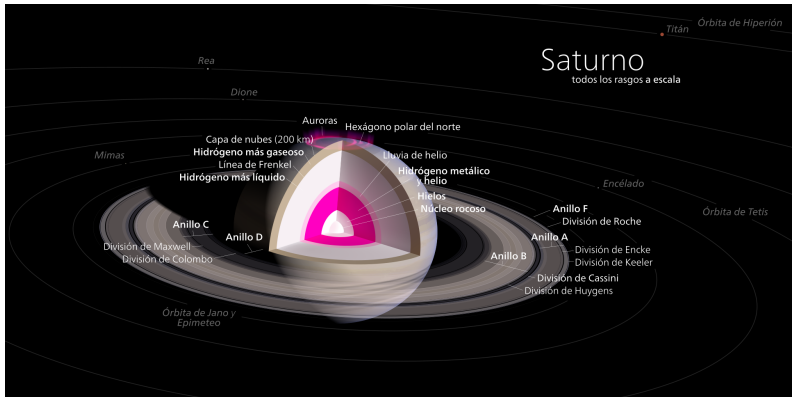


Diagrama de Estructura interna del Saturno

La atmósfera de Saturno

Saturno tiene los segundos **vientos** más rápidos del Sistema Solar.

Según datos de las misiones Voyager, la velocidad del viento en Saturno puede alcanzar los 500 m/s, o 1800 km/h. Solo en Neptuno se pueden encontrar vientos más rápidos, de hasta 2000 km/h.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

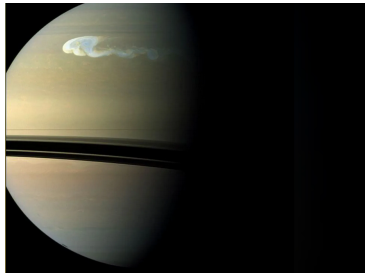
Marte

Júpiter

Saturno

La atmósfera de Saturno

Saturno no puede competir con Júpiter, pero sí experimenta las Grandes Manchas Blancas: estas vastas tormentas ciclónicas, que (al igual que la Gran Mancha Roja de Júpiter) se hacen notar en las observaciones visuales, ocurren aproximadamente una vez cada año saturnino.



Una enorme tormenta - una gran mancha blanca - se agita en el hemisferio norte de Saturno, captada por la sonda Cassini de la NASA.

Crédito: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

La atmósfera de Saturno

El polo sur de Saturno es su región más cálida.

Muchos planetas, como la Tierra, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, tienen "vórtices polares": masas de aire arremolinadas que rodean sus polos. Sin embargo, el polo sur de Saturno alberga el único vórtice polar cálido conocido del Sistema Solar.

Así pues, mientras que los vórtices polares normalmente mantienen los polos fríos, en Saturno, las temperaturas en el polo sur pueden alcanzar los $-122\text{ }^{\circ}\text{C}$. Esto es mucho más cálido que el resto de Saturno, con una temperatura de alrededor de $-185\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

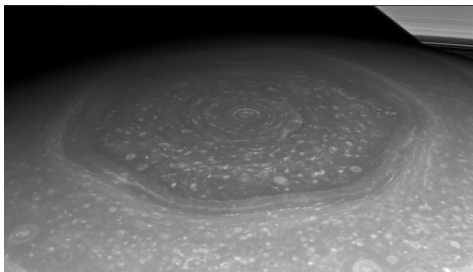
Saturno

La atmósfera de Saturno

El polo norte de Saturno alberga nubes hexagonales.

Las nubes sobre el polo norte de Saturno se han alineado en un patrón hexagonal sorprendentemente regular desde al menos el año 1981.

La mayoría de los científicos cree que esto se debe a las ondas estacionarias en la atmósfera, aunque su origen no está del todo claro.



El hexágono polar norte de Saturno, visto por la nave espacial Cassini.

Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Las lunas de Saturno

Entre las 274 lunas de Saturno, en su mayoría pequeñas, se destacan algunas lunas grandes.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

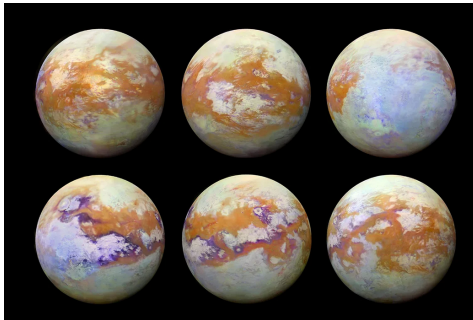
Marte

Júpiter

Saturno

Titán

Con un radio medio de 2575 km, Titán es el segundo satélite natural más grande del Sistema Solar (después de Ganimedes, la luna de Júpiter). Es más grande que Mercurio (radio medio: 2440 km). Además, su diámetro es un 50 % mayor que el de la Luna de la Tierra (y un 80% más masivo).



Seis imágenes infrarrojas de Titán, captadas por la sonda Cassini.
Crédito: NASA/JPL-Caltech

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Titán

Hay agua en Titán. Titán tiene una atmósfera más densa que la de la Tierra y es el único lugar, aparte de nuestro planeta, donde podemos afirmar con certeza la existencia de cuerpos estables de agua líquida, aunque sean subterráneos. El agua en Titán es principalmente hielo o está atrapada en un vasto océano subterráneo. La superficie sí tiene ríos, lagos y mares, pero estos están compuestos de metano y etano líquidos, no de H_2O .

Titán podría albergar vida. Con un océano subterráneo de agua líquida, lagos y ríos de hidrocarburos en su superficie y una atmósfera rica en compuestos basados de carbono, Titán parece tener todos los ingredientes químicos necesarios para el surgimiento de la vida.

De ser así, sin embargo, esa vida podría tener una bioquímica muy diferente a la nuestra. También necesitaría ser capaz de sobrevivir a una temperatura superficial promedio de $-179\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

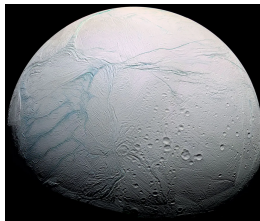
Júpiter

Saturno

Encélado

Otra luna de Saturno que se ha considerado como posible hogar de vida es Encélado. En 2005, la sonda Cassini detectó chorros de vapor de agua e hidrógeno molecular, similares a géiseres, que emanaban de volcanes de hielo en el polo sur del sexto satélite más grande de Saturno.

Estas columnas contenían metano, que en la Tierra suele ser producido por bioorganismos, lo que sugiere que los respiraderos podrían albergar formas de vida extremófilas, similares a las que se encuentran alrededor de los respiraderos de hidrocarburos del fondo oceánico en la Tierra.



Encélado, vistas por la sonda Cassini. Crédito: NASA, ESA, JPL, SSI.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Las lunas de Saturno



Esta es una foto de Saturno y sus lunas Tetis y Dione.
El Voyager 1 tomó esta fotografía mientras pasaba por allí.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

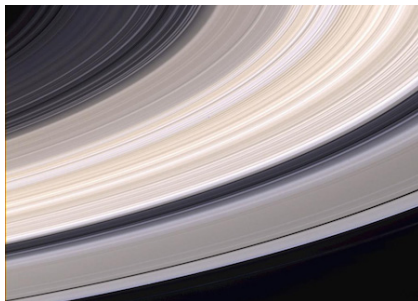
Marte

Júpiter

Saturno

Los anillos de Saturno

Están compuestos por miles de millones de fragmentos de hielo, desde el tamaño de un grano de arena hasta rocas de varios metros de diámetro, creando un disco que se extiende 250.000 km de lado a lado, pero con tan solo 1 km de grosor.



La nave espacial Cassini tomó esta foto de los anillos de Saturno. Puedes ver los colores grises y tostados.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Los anillos de Saturno

Nadie sabe con certeza cuán permanentes son los anillos. Algunos estudios sugieren que tienen solo unos pocos cientos de millones de años, mientras que otros sugieren que podrían haber existido durante miles de millones de años, lo que los hace tan antiguos como el propio planeta.

Se han propuesto varias hipótesis sobre cómo Saturno llegó a tener anillos en primer lugar.

Podrían consistir en materia que quedó "sobrante" cuando se formó Saturno, podrían ser los restos de una antigua luna que fue destrozada por fuerzas de marea, o podrían ser restos de una colisión entre una o más lunas de Saturno y otro cuerpo rocoso grande como un asteroide o un cometa.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Los anillos de Saturno

Como los anillos de Saturno no son visibles desde la Tierra a simple vista, no fue hasta que Galileo los detectó en 1610 que supimos de su existencia.

Sin embargo, la resolución del telescopio original de Galileo era tan baja (para los estándares modernos) que creyó que Saturno estaba dividido en tres secciones, con las dos secciones más pequeñas situadas a ambos lados de la sección central, como las orejas de una cabeza humana.



Saturno, según lo dibujó Galileo Galilei. Crédito: Enciclopedia Espacial.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

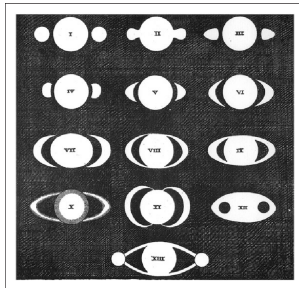
Júpiter

Saturno

Los anillos de Saturno

Los anillos no se describieron como tales hasta 1659.

Fue entonces cuando el astrónomo holandés Christiaan Huygens publicó su *Systema Saturnium*, en el que propuso por primera vez que las "orejas" de Saturno eran, de hecho, un anillo de material que rodeaba el planeta, además de describir su descubrimiento de Titán, la luna más grande del planeta.



Compendio de Huygens (1659), <https://galileo.ou.edu/exhibits/system-saturn>

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Los anillos de Saturno

Pero no fue hasta 1859 que el astrónomo escocés James Clerk Maxwell calculó que los anillos sólidos serían inestables y, por lo tanto, debían estar compuestos por millones de partículas más pequeñas, todas orbitando Saturno de forma independiente.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

La exploración de Saturno

La primera nave espacial que visitó Saturno fue la Pioneer 11, una sonda de la NASA lanzada en abril de 1973 y que realizó un sobrevuelo de Saturno en septiembre de 1979. Al pasar a 20.900 km de las cimas de las nubes del planeta, envió imágenes de baja resolución y detectó la presencia del muy delgado Anillo F por primera vez.



La sonda espacial Pioneer 11 capturó esta imagen de Saturno.
Crédito: NASA Ames

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

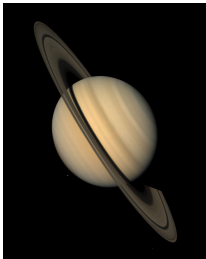
Júpiter

Saturno

La exploración de Saturno

La Voyager 1 visitó el sistema de Saturno en noviembre de 1980, proporcionando imágenes de alta resolución que permitieron discernir por primera vez los detalles de la superficie, además de realizar un sobrevuelo cercano a Titán para comprender mejor la atmósfera del satélite.

Debido a un fallo en la sonda, la Voyager 2 no resultó tan útil como la Voyager 1 en cuanto a imágenes, pero la misión logró capturar imágenes informativas de las diversas lunas y proporcionar más detalles sobre la composición de la atmósfera de Saturno.



Saturno visto por la Voyager 1.
Crédito: Bruce Murray Space Image Library

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

La exploración de Saturno

Saturno no recibió otro visitante hasta julio de 2004, cuando llegó la misión Cassini-Huygens, que orbitó Saturno durante 13 años.

Cassini detectó un nuevo anillo y cuatro nuevas lunas, realizó sobrevuelos cercanos a varias lunas, descubrió los lagos de Titán y las columnas de Encélado, y envió imágenes del Sol eclipsado por Saturno.

Cassini transportaba la sonda Huygens de la ESA, que aterrizó en Titán. Durante su descenso de dos horas y media, reveló la superficie que previamente había permanecido oculta por la densa y brumosa atmósfera.



Primera vista en color de la superficie de Titán, tomada por la sonda Huygens.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

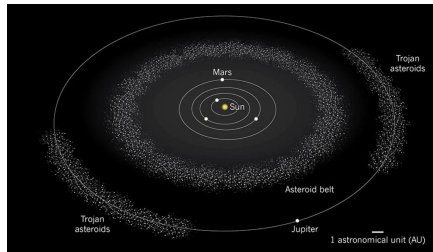
Saturno

Saturno y la formación del Sistema Solar

Muchos astrofísicos creen que Urano y Neptuno se formaron inicialmente mucho más cerca del Sol, antes de ser empujados hacia afuera por Júpiter y Saturno al acumular volúmenes de gas cada vez mayores.

Podría ayudarnos a protegernos de los asteroides.

Desde hace tiempo se ha sugerido que la Tierra sería impactada por muchos más asteroides si no se encontraran (y fueran absorbidos por) la enorme gravedad de Júpiter en su camino. Un estudio de 2017 sugirió que Saturno también podría funcionar como un "aspirador de asteroides".



Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

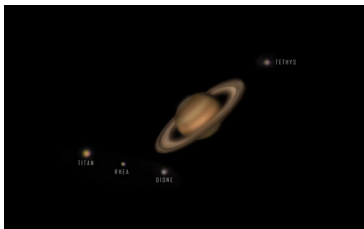
Marte

Júpiter

Saturno

Curiosidades sobre Saturno

Saturno se ve amarillo al observarlo con un telescopio. Esto se debe a que las capas superiores de su atmósfera son ricas en cristales de amoníaco. Las capas inferiores contienen grandes cantidades de hidrosulfuro de amonio y agua, además de que se han detectado trazas de acetileno, etano, propano, fosfina y metano.



Saturno y algunas de sus lunas vistas a través de un pequeño telescopio. Captado por Sreesha Belakvaadi, Bangalore, India, 1 de mayo de 2021. Equipo: Cámara a color ZWO ASI290MC, Celestron 9,25" SCT, montura iOptron CEM40.

Saturno

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Curiosidades sobre Saturno

Saturno siempre ha contado con más satélites naturales que cualquier otro planeta del Sistema Solar, pero el anuncio del Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, el 11 de marzo de 2025, de que se habían confirmado 128 lunas más, elevó el total de Saturno a la increíble cifra de 274 lunas, con diámetros que oscilan entre los 2 km y los 5150 km.

Perspectiva

El Sistema
Solar (II)

Motivación

Marte

Júpiter

Saturno

Perspectiva: En la próxima clase continuaremos con los demás planetas de nuestro sistema solar.